Impacto da Mobilidade no Roteamento em MANET: Avaliação de AODV, OLSR e DSDV no ns-3

Gabriel Braga[1], **Dante de Souza**[1], **Thays Marques**[1], **Luis Hernandez Penariol**[1]

[1]Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG)
Câmpus Inhumas, Inhumas, GO, Brasil

g.braga@estudantes.ifg.edu.br

Abstract. *This paper evaluates how node mobility affects AODV, OLSR and DSDV in an ns-3 MANET (20 Random Waypoint nodes, 1 to 20 m/s, ten replications), plus node count and pause time. At 20 m/s AODV delivers 87.5% of the packets, against 59.6% (OLSR) and 57.9% (DSDV); longer pauses and denser networks narrow this gap. The median delay stays below 3 ms; the mean grows because of a few packets waiting for a new route.*

Resumo. *Este artigo avalia como a mobilidade dos nós afeta os protocolos AODV, OLSR e DSDV em uma rede móvel Ad Hoc simulada no ns-3, com 20 nós em Random Waypoint a 1, 5, 10 e 20 m/s, dez repetições por configuração e duas variáveis adicionais: quantidade de nós e tempo de pausa. A 1 m/s os três protocolos entregam cerca de 96% dos pacotes. A 20 m/s o AODV entrega 87,5%, enquanto OLSR e DSDV caem para 59,6% e 57,9%. Pausas longas e redes densas reduzem essa distância. O atraso típico (mediana) fica abaixo de 3 ms; a média cresce por causa de poucos pacotes que esperam uma nova rota.*
Palavras-chave: *MANET, mobilidade, roteamento, AODV, OLSR, DSDV, ns-3.*

1. Introdução

Uma rede móvel Ad Hoc (MANET) é formada por dispositivos sem fio que se comunicam diretamente, sem roteador ou ponto de acesso central. Cada nó pode ser origem, destino e encaminhador, e as rotas costumam ter vários saltos. Como os nós se movem, enlaces surgem e desaparecem, e uma rota válida pode deixar de existir segundos depois. A forma como o protocolo de roteamento acompanha essas mudanças define quanto a rede sofre com a mobilidade [Broch et al. 1998].

Este trabalho investiga a seguinte questão: *como diferentes níveis de mobilidade afetam o desempenho de protocolos de roteamento em uma rede móvel Ad Hoc?* O objetivo é medir, por simulação no ns-3, o efeito da velocidade dos nós sobre throughput, taxa de entrega de pacotes (PDR), atraso fim a fim e jitter, comparando um protocolo reativo (AODV) e dois proativos (OLSR e DSDV). As variáveis adicionais são a quantidade de nós e o tempo de pausa dos nós.

2. Fundamentação teórica

Os protocolos para MANET se dividem em duas estratégias. Os **reativos** só procuram uma rota quando há dados a enviar. No AODV [Perkins et al. 2003], a origem difunde uma requisição (RREQ) e recebe uma resposta (RREP) com o caminho; quando um enlace da rota quebra, uma mensagem de erro (RERR) avisa a origem, que inicia nova

descoberta. Os **proativos** mantêm rotas para todos os destinos continuamente. O OLSR [Clausen and Jacquet 2003] é de estado de enlace: mensagens HELLO detectam vizinhos e mensagens TC, retransmitidas só por nós escolhidos como *Multipoint Relays*, divulgam a topologia. O DSDV [Perkins and Bhagwat 1994] é de vetor de distância: cada nó anuncia periodicamente sua tabela, e números de sequência indicam a informação mais recente.

As métricas são **throughput** (bits recebidos por segundo), **PDR** (recebidos sobre gerados), **atraso fim a fim** e **jitter** (variação do atraso entre pacotes consecutivos). Estudos clássicos mostram que protocolos sob demanda mantêm a entrega alta sob mobilidade, ao custo de mais controle, enquanto o DSDV perde pacotes por usar rotas desatualizadas [Broch et al. 1998, Johansson et al. 1999].

3. Metodologia

As simulações usaram o ns-3.48 [nsnam 2026]. O experimento-base tem 20 nós em 500×500 m com `RandomWaypointMobilityModel` (velocidade constante de 1, 5, 10 ou 20 m/s, pausa 0 s), Wi-Fi IEEE 802.11b Ad Hoc a 11 Mbps, propagação de Friis em 2,412 GHz e 4 fluxos UDP de taxa constante (1024 bytes, 20 pacotes/s por fluxo). Cada execução dura 120 s, com tráfego entre 20 e 110 s, e cada configuração tem 10 repetições (seed 12345, *runs* 1 a 10). Um único programa recebe protocolo, velocidade, nós, pausa e repetição como argumentos; os protocolos usam os parâmetros padrão do simulador.

Três decisões foram além do enunciado. **(i) Potência:** com o padrão do ns-3 (16 dBm) o alcance supera a diagonal da área e tudo seria um salto; com 4 dBm o alcance medido é de 197 m. **(ii) Denominador do PDR:** quando o OLSR não tem rota, o envio é recusado no *socket* antes da camada IP, onde o FlowMonitor [Carneiro et al. 2009] mede; por isso os pacotes transmitidos são contados na aplicação. **(iii) ARP:** no ns-3, um vizinho que não responde ao ARP é ignorado por 100 s, e o que é enviado a ele é descartado sem aviso ao roteamento. Esse tempo foi reduzido para 1 s; com o padrão, a ordem dos protocolos não muda, mas o PDR do AODV a 20 m/s cai de 87,5% para 72,6%.

No mesmo *run* as trajetórias são idênticas nos três protocolos (geradores fixados no código), o que permite comparar por **diferenças pareadas** (A menos B no mesmo *run*), cancelando a variação causada pela topologia sorteada. O throughput é o total de bytes recebidos $\times$ 8 sobre a duração útil de 90 s. Além da média do atraso, registram-se a mediana e o percentil 95 a partir do histograma do FlowMonitor (bins de 0,1 ms). Para cada configuração calculam-se média, mediana, mínimo, máximo, desvio-padrão e intervalo de confiança de 95% (t de Student, 9 graus de liberdade).

O experimento-base soma 120 execuções (3 protocolos $\times$ 4 velocidades $\times$ 10 repetições). Duas **variáveis adicionais** somam 360 execuções cada: a **quantidade de nós** (10, 20, 30 e 40, área fixa), porque a densidade oferece mais caminhos mas também mais controle e disputa pelo canal; e o **tempo de pausa** (0, 10, 30 e 60 s, 20 nós), que reduz a mobilidade efetiva sem mudar a velocidade.

3.1. Reprodutibilidade

Código, comandos, dados brutos das 960 execuções, scripts de análise e gráficos estão no repositório público:

https://github.com/gabbragadev/manet-ns3

4. Resultados e discussão

A Tabela 1 e a Figura 1 apresentam o experimento-base.

Tabela 1. Média (desvio-padrão) de 10 execuções, 20 nós, pausa 0 s

Vel. (m/s)	Protocolo	PDR (%)	Throughput (Mbps)	Atraso médio (ms)	Jitter (ms)	Atraso mediano (ms)
1	AODV	96,0 (8,0)	0,646 (0,054)	8,2 (7,2)	2,8 (2,2)	2,78 (1,98)
	OLSR	97,3 (3,4)	0,655 (0,023)	6,5 (3,5)	2,7 (2,4)	2,87 (1,93)
	DSDV	96,0 (4,6)	0,647 (0,031)	6,3 (2,7)	2,8 (1,5)	2,68 (1,82)
5	AODV	93,8 (7,3)	0,631 (0,049)	6,1 (4,0)	3,0 (2,1)	1,77 (1,16)
	OLSR	87,6 (5,0)	0,590 (0,034)	10,1 (6,7)	3,4 (2,8)	1,65 (0,79)
	DSDV	81,8 (6,9)	0,551 (0,047)	12,8 (9,7)	3,8 (2,4)	1,78 (1,19)
10	AODV	92,3 (3,8)	0,621 (0,025)	9,9 (6,2)	4,5 (2,8)	1,99 (1,51)
	OLSR	75,1 (5,8)	0,506 (0,039)	14,2 (5,6)	6,1 (3,0)	1,65 (0,87)
	DSDV	71,7 (7,6)	0,482 (0,051)	12,2 (7,9)	4,3 (1,9)	1,48 (0,72)
20	AODV	87,5 (3,9)	0,589 (0,026)	24,5 (22,1)	7,0 (3,9)	2,50 (1,95)
	OLSR	59,6 (6,9)	0,401 (0,046)	20,0 (7,8)	8,0 (3,6)	1,64 (1,07)
	DSDV	57,9 (6,7)	0,390 (0,045)	11,5 (5,4)	5,3 (2,2)	1,45 (0,92)

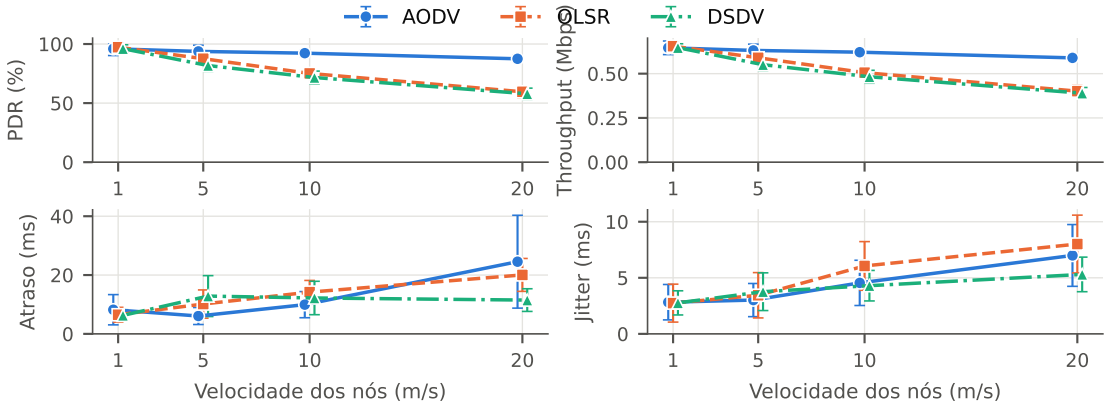


Figura 1. Métricas por velocidade (média de 10 execuções; barras: IC 95%)

PDR e throughput. A 1 m/s os três protocolos empatam, com cerca de 96% de entrega (as diferenças pareadas incluem zero). Com a velocidade, o AODV perde 8,5 pontos percentuais até 20 m/s, e OLSR e DSDV perdem 37,7 e 38,2. A diferença pareada AODV−OLSR é de 6,2 ± 5,4 p.p. a 5 m/s, 17,1 ± 4,6 a 10 m/s e 27,9 ± 4,3 a 20 m/s (Figura 2, à esquerda). Entre OLSR e DSDV só há diferença significativa a 5 m/s. O throughput segue o PDR. Não há ruptura brusca: nos proativos a queda é mais rápida até 10 m/s (2 a 3,6 p.p. por m/s) e mais lenta depois (1,5).

Explicação. A diferença está no tempo para perceber que um enlace quebrou. O AODV do ns-3 usa o aviso de falha da camada de enlace e refaz a rota em seguida. O OLSR descarta um vizinho só após 6 s sem HELLO; o DSDV anuncia tabelas a cada 15 s. A 20 m/s um nó atravessa os 197 m de alcance em cerca de 10 s, tempo da ordem desses temporizadores, e os proativos usam rotas que já não existem. O controle do AODV quase dobra de 1 para 20 m/s (11,4 para 22,0 kbps), enquanto o de OLSR e DSDV cresce pouco; e os pacotes que OLSR e DSDV entregam a 20 m/s percorrem menos saltos (1,42 e 1,29, contra 1,70 no AODV), sinal de que as rotas longas são as que falham. O resultado concorda com [Broch et al. 1998, Johansson et al. 1999].

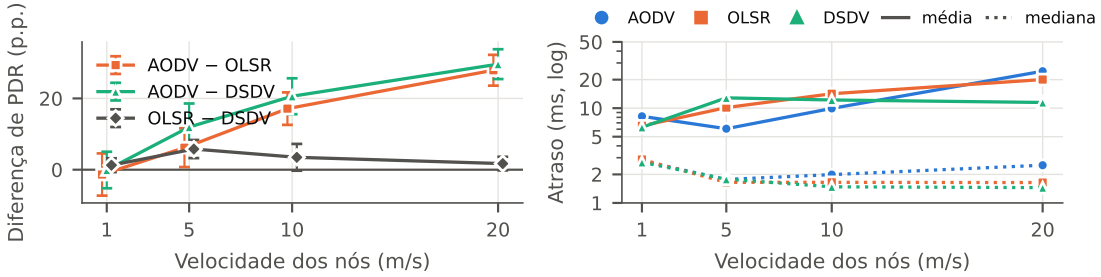


Figura 2. Esquerda: diferença de PDR entre protocolos no mesmo *run* (IC 95%). Direita: média e mediana do atraso (escala logarítmica)

Atraso e jitter. A média do atraso cresce com a velocidade (AODV de 8,2 para 24,5 ms; OLSR de 6,5 para 20,0 ms), mas a mediana fica entre 1,5 e 3 ms em todos os casos (Figura 2, à direita). A média é puxada por poucos pacotes que esperam numa fila enquanto o protocolo procura outra rota: com 10 nós a 20 m/s, o AODV tem atraso médio de 99,5 $\pm$ 40,2 ms e mediana de 1,5 ms. Essa cauda explica a grande variação da média e do jitter (de 2,8 ms a 1 m/s para 5 a 8 ms a 20 m/s, com intervalos sobrepostos). Assim, a mobilidade é clara em PDR e throughput, aparece na cauda do atraso e não muda o atraso típico.

A Figura 3 compara os protocolos a 20 m/s, onde mais se separam.

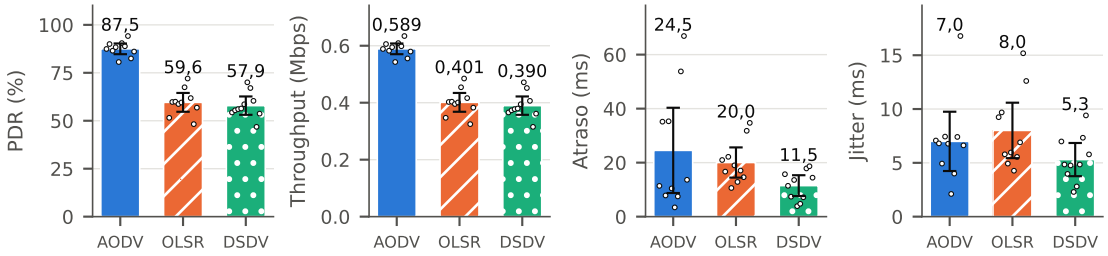


Figura 3. Comparativo a 20 m/s (barra: média; haste: IC 95%; pontos: as 10 execuções)

Variáveis adicionais. A Figura 4 mostra o PDR por velocidade para cada quantidade de nós (em cima) e cada tempo de pausa (embaixo). O **tempo de pausa** confirma que o fator é a mobilidade efetiva: a 20 m/s, de 0 para 60 s de pausa, OLSR e DSDV sobem de 59,6% e 57,9% para 88,0% e 85,6%, o AODV de 87,5% para 92,9%, e a diferença AODV−OLSR cai de 27,9 para 4,9 p.p. (o efeito aparece a partir de 30 s). A **densidade** reduz a vantagem do AODV: a 20 m/s com 40 nós ele entrega 75,3%, contra 65,4% do OLSR, e a 1 m/s com 40 nós a ordem se inverte (AODV 87,7%, proativos acima de 96%). O motivo é o custo da descoberta de rotas por difusão: a 10 m/s o controle do AODV passa de 15,5 kbps com 20 nós para 103 kbps com 40, contra 48 kbps do OLSR. Com 10 nós a rede é esparsa e varia mais.

5. Conclusão

A mobilidade reduz a entrega nos três protocolos, mas o reativo é bem menos afetado: a 20 m/s o AODV entrega 87,5%, contra 59,6% do OLSR e 57,9% do DSDV (diferença pareada de 28 a 30 p.p.); em baixa velocidade os três se equivalem. A mobilidade aumenta a média do atraso e o jitter por poucos pacotes muito atrasados, sem mudar o atraso típico.

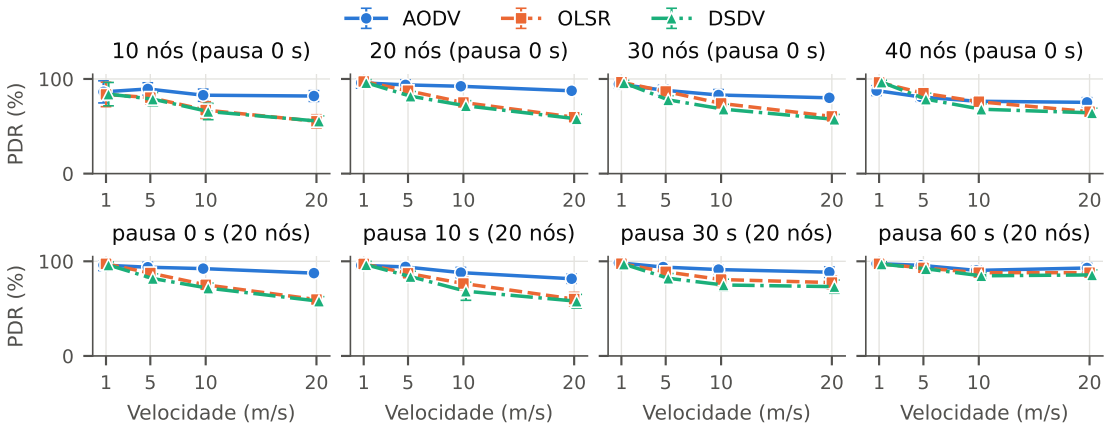


Figura 4. PDR por velocidade: em cima, 10 a 40 nós; embaixo, pausa de 0 a 60 s (IC 95%)

Pausas longas aproximam os protocolos, e redes densas encarecem a descoberta de rotas do AODV.

Essas conclusões valem para os parâmetros padrão do ns-3.48, dez repetições, espaço livre e Random Waypoint, que concentra os nós no centro da área [Camp et al. 2002]. Trabalhos futuros: ajustar os temporizadores dos proativos, aumentar a carga e testar outros modelos de mobilidade e propagação.

Referências

[Broch et al. 1998] Broch, J., Maltz, D. A., Johnson, D. B., Hu, Y.-C., and Jetcheva, J. (1998). A performance comparison of multi-hop wireless ad hoc network routing protocols. In *Proceedings of ACM/IEEE MobiCom '98*, pages 85–97.

[Camp et al. 2002] Camp, T., Boleng, J., and Davies, V. (2002). A survey of mobility models for ad hoc network research. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2(5):483–502.

[Carneiro et al. 2009] Carneiro, G., Fortuna, P., and Ricardo, M. (2009). FlowMonitor: a network monitoring framework for the Network Simulator 3 (NS-3). In *Proceedings of VALUETOOLS '09*.

[Clausen and Jacquet 2003] Clausen, T. and Jacquet, P. (2003). Optimized link state routing protocol (OLSR). RFC 3626, IETF.

[Johansson et al. 1999] Johansson, P., Larsson, T., Hedman, N., Mielczarek, B., and Degermark, M. (1999). Scenario-based performance analysis of routing protocols for mobile ad-hoc networks. In *Proceedings of ACM/IEEE MobiCom '99*, pages 195–206.

[nsnam 2026] nsnam (2026). ns-3 Model Library e ns-3 Manual, versão ns-3.48. https://www.nsnam.org/documentation/.

[Perkins et al. 2003] Perkins, C., Belding-Royer, E., and Das, S. (2003). Ad hoc on-demand distance vector (AODV) routing. RFC 3561, IETF.

[Perkins and Bhagwat 1994] Perkins, C. E. and Bhagwat, P. (1994). Highly dynamic destination-sequenced distance-vector routing (DSDV) for mobile computers. In *Proceedings of ACM SIGCOMM '94*, pages 234–244.